

Chapitre 7

L'analyse de sensibilité

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Le tableau final du simplexe donne, dans les colonnes des variables d'écart, les coefficients de B^{-1} : une unité de Δ sur le second membre du cuivre se propage en $-0,5$ sur x et $+0,75$ sur y . D'où $x = 40 - 0,5\Delta$ et $y = 30 + 0,75\Delta$.
- (b) $x \geq 0 \Rightarrow 40 - 0,5\Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta \leq 80$. $y \geq 0 \Rightarrow 30 + 0,75\Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta \geq -40$. Donc $\Delta \in [-40; 80]$, soit une disponibilité de cuivre dans $[60; 180]$.
- (c) À $\Delta = -40$ (cuivre = 60) : $x = 40 - 0,5(-40) = 60$, $y = 30 + 0,75(-40) = 0$, $Z = 12(60) + 18(0) = 720$. À $\Delta = 80$ (cuivre = 180) : $x = 40 - 0,5(80) = 0$, $y = 30 + 0,75(80) = 90$, $Z = 12(0) + 18(90) = 1\,620$.
- (d) $1\,620 - 720 = 900$. Prix dual $\times$ largeur = $7,5 \times (180 - 60) = 7,5 \times 120 = 900$. Les deux coïncident : le prix dual de 7,5 DH/kg tient sur tout l'intervalle.

Correction — Exercice 2

- (a) Un coefficient de l'objectif peut varier tant que tous les coûts réduits restent ≤ 0 , c'est-à-dire, géométriquement, tant que la pente de l'objectif reste comprise entre les pentes des deux contraintes actives.
- (b) Pente actuelle : $-12/18 = -2/3$. Pente du cuivre ($x+2y = 100$) : $-1/2$. Pente du sertissage ($3x+2y = 180$) : $-3/2$.
- (c) Égaliser à la pente du cuivre : $-c_1/18 = -1/2 \Rightarrow c_1 = 9$. Égaliser à la pente du sertissage : $-c_1/18 = -3/2 \Rightarrow c_1 = 27$. L'intervalle de validité est $c_1 \in [9; 27]$.
- (d) À chacune des deux bornes, la pente de l'objectif devient exactement égale à celle d'une contrainte active : c'est le phénomène d'**optimum multiple** étudié au chapitre 5, où un sommet voisin devient tout aussi optimal que le sommet courant.

Correction — Exercice 3

- (a) Coût d'opportunité = $1,5(7,5) + 2,5(1,5) = 11,25 + 3,75 = 15$ DH. La marge proposée, 25 DH, est **supérieure** au coût d'opportunité : le câble premium est **rentable**, sans qu'il soit nécessaire de relancer le simplexe.
- (b) $y^* = 30 \leq 50$: la contrainte est déjà **vérifiée**. La solution ne change pas.
- (c) $y^* = 30 > 20$: la contrainte est **violée**. Il faut résoudre le programme à nouveau avec cette nouvelle contrainte ; le nouvel optimum sera nécessairement **moins bon** (la marge ne peut que baisser ou rester égale quand on ajoute une contrainte qui coupe le domaine).

2 Exercices cumulatifs (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $c_1 \in [25; 50]$, rappelé du cours.
- (b) Au sommet $(50, 0)$, $y = 0$, ce qui **viole** le contrat $y \geq 10$ du chapitre 1.
- (c) $Z = 55x + 25y$: en $(0, 0)$, $Z = 0$; en $(50, 0)$, $Z = 55(50) = 2\,750$; en $(20, 60)$, $Z = 55(20) + 25(60) = 1\,100 + 1\,500 = 2\,600$; en $(0, 80)$, $Z = 25(80) = 2\,000$. Le nouvel optimum **unique** est $(50, 0)$, avec $Z = 2\,750$ DH.
- (d) Non : $(50, 0)$ a $y = 0 < 10$, il **viole** le contrat $y \geq 10$.
- (e) Non, l'analyse de sensibilité du chapitre 7 ne suffit plus : elle a été menée en ignorant le contrat parce qu'il n'était pas actif **dans l'intervalle** $c_1 \in [25; 50]$, mais rien ne garantit qu'il le reste **hors** de cet intervalle. Dès que c_1 dépasse 50 DH, il faudrait réintégrer formellement la contrainte $y \geq 10$ dans le modèle et résoudre le programme à trois contraintes, plutôt que de se fier au plan à deux contraintes trouvé au chapitre 4. C'est un rappel utile : une analyse de sensibilité n'est valable que pour le modèle

tel qu'il a été posé, pas au-delà de ses propres hypothèses.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Primal saturé : $x + 5y = 150$ et $2x + 5y = 180$. En retranchant, $x = 30$, d'où $y = (150 - 30)/5 = 24$. $Z = 10(30) + 30(24) = 300 + 720 = 1\,020$ DH. Dual : $u + 2v = 10$ et $5u + 5v = 30 \Rightarrow u + v = 6$. En retranchant, $v = 4$, d'où $u = 2$. $W = 150(2) + 180(4) = 300 + 720 = 1\,020 = Z^*$.

(b) Le prix dual du bois est $u = 2$ DH/m². Le fournisseur propose 1,5 DH, **inférieur : rentable**, gain net de 0,5 DH/m².

(c) Le prix dual de la finition est $v = 4$ DH/heure. Le sous-traitant propose 4,5 DH, **supérieur : non rentable**, l'heure coûterait plus qu'elle ne rapporte.

Correction — Exercice 6

(a) Primal saturé : $2x + 5y = 120$ et $x + 5y = 100$. En retranchant, $x = 20$, d'où $y = (100 - 20)/5 = 16$. $Z = 10(20) + 30(16) = 200 + 480 = 680$ DH. Dual : $2u + v = 10$ et $5u + 5v = 30 \Rightarrow u + v = 6$. De la seconde, $v = 6 - u$; en substituant, $2u + 6 - u = 10 \Rightarrow u = 4$, $v = 2$. $W = 120(4) + 100(2) = 480 + 200 = 680 = Z^*$.

(b) Le prix dual des heures de technicien est $u = 4$ DH/heure. L'agence d'intérim propose 3,5 DH, **inférieur : rentable**, gain net de 0,5 DH/heure.

(c) Le prix dual des produits est $v = 2$ DH/litre. Le fournisseur propose 2,5 DH, **supérieur : non rentable**.